

LinearisierungNichtlin. Differentialgleichung $F(y, \dot{y}, \dots, y^{(n)}, u, \dot{u}, \dots, u^{(m)}) = 0$ Arbeitspunkt $F(y_{AP}, 0, \dots, 0, u_{AP}, 0, \dots, 0) = 0$ Linearisierte Differentialgleichung $\left. \frac{\partial F}{\partial y} \right|_{AP} \Delta y + \left. \frac{\partial F}{\partial \dot{y}} \right|_{AP} \Delta \dot{y} + \dots + \left. \frac{\partial F}{\partial y^{(n)}} \right|_{AP} \Delta y^{(n)} + \left. \frac{\partial F}{\partial u} \right|_{AP} \Delta u + \dots + \left. \frac{\partial F}{\partial u^{(m)}} \right|_{AP} \Delta u^{(m)} = 0$ Nichtlin. Differentialgleichungs-
system erster Ordnung $\dot{x} = f(x, u)$ Arbeitspunkt $0 = f(x_{AP}, u_{AP})$
 $y = h(x, u)$ $y_{AP} = h(x_{AP}, u_{AP})$ Linearisiertes Differentialgleichungs-
System erster Ordnung $\Delta \dot{x} = A \Delta x + B \Delta u$ $A = \left. \frac{\partial f}{\partial x} \right|_{AP}$ $B = \left. \frac{\partial f}{\partial u} \right|_{AP}$
 $\Delta y = C \Delta x + D \Delta u$ $C = \left. \frac{\partial h}{\partial x} \right|_{AP}$ $D = \left. \frac{\partial h}{\partial u} \right|_{AP}$ } Jacobi-Matrizen**Beschreibung von kausalen LTI-Systemen (SISO)**Gew. lin. Differentialgleichung n -ter Ordnung mit konstanten Koeffizienten $y^{(n)}(t) + \sum_{i=0}^{n-1} a_i y^{(i)}(t) = \sum_{i=0}^n b_i u^{(i)}(t)$ (ohne Totzeit)

Zustandsraumdarstellung

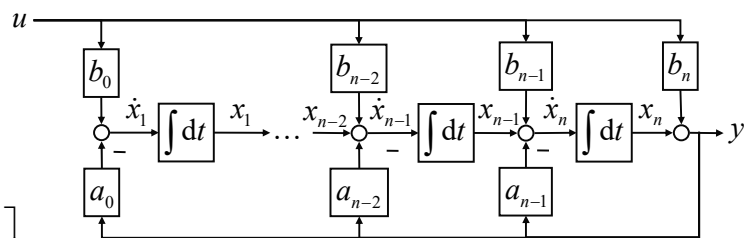
$$\dot{x}(t) = Ax(t) + Bu(t)$$

$$y(t) = Cx(t) + Du(t)$$

Beobachtungsnormalform

$$A = \begin{bmatrix} 0 & 0 & \dots & 0 & -a_0 \\ 1 & 0 & \dots & 0 & -a_1 \\ 0 & 1 & \dots & 0 & -a_2 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & \dots & 1 & -a_{n-1} \end{bmatrix} \quad B = \begin{bmatrix} b_0 - b_n a_0 \\ b_1 - b_n a_1 \\ \vdots \\ b_{n-1} - b_n a_{n-1} \end{bmatrix}$$

$$C = [0 \quad \dots \quad 0 \quad 1] \quad D = b_n$$

Übertragungsfunktion $G(s) = \mathcal{L}\{g(t)\}$

$$G(s) = \frac{Y(s)}{U(s)} = \frac{b_n s^n + \dots + b_0}{s^n + a_{n-1} s^{n-1} + \dots + a_1 s + a_0}$$

$$G(s) = C(sI - A)^{-1}B + D$$

Faltungsintegral für $g(t) = 0, t < 0$ (kausales System) und $u(t) = 0, t < 0$

$$y(t) = \int_0^t g(t-\tau)u(\tau) d\tau = \int_0^t g(\tau)u(t-\tau) d\tau$$

Faltungsintegral allgemein

$$y(t) = \int_{-\infty}^{\infty} g(t-\tau)u(\tau) d\tau = \int_{-\infty}^{\infty} g(\tau)u(t-\tau) d\tau$$

Systeme mit Totzeit:

$$y^{(n)}(t) + \sum_{i=0}^{n-1} a_i y^{(i)}(t) = \sum_{i=0}^n b_i u^{(i)}(t - T_t) \quad G(s) = \frac{b_n s^n + \dots + b_0}{s^n + a_{n-1} s^{n-1} + \dots + a_1 s + a_0} e^{-T_t s} \quad \begin{aligned} \dot{x}(t) &= Ax(t) + Bu(t - T_t) \\ y(t) &= Cx(t) + Du(t - T_t) \end{aligned}$$

Frequenzgang eines LTI-SystemsFrequenzgang/Frequenzantwort: $G(j\omega) = G(s)|_{s=j\omega} = |G(j\omega)| \cdot e^{j\varphi(\omega)}$ Amplitudengang: $|G(j\omega)|$ Amplitudengang in dB: $|G(j\omega)|_{dB} = 20 \text{ dB} \cdot \log |G(j\omega)|$ Phasengang: $\varphi(\omega) = \arg G(j\omega)$ **Bodediagramm:** Darstellung des Amplitudengangs, i.d.R. in dB, und des Phasengangs über der Kreisfrequenz oder der Frequenz mit logarithmischer Teilung der (Kreis-)Frequenzachse**Nyquistdiagramm:** Darstellung des Frequenzgangs als Ortskurve in der komplexen Ebene, meist für $\omega = 0 \dots \infty$, gelegentlich für $\omega = -\infty \dots \infty$ **Quasistationäre Antwort eines asymptotisch stabilen Systems auf sinusförmige Anregung**

$$u(t) = \sin(\omega t) \xrightarrow{t \rightarrow \infty} y(t) = |G(j\omega)| \cdot \sin(\omega t + \varphi(\omega)) = \text{Re}\{G(j\omega)\} \sin(\omega t) + \text{Im}\{G(j\omega)\} \cos(\omega t)$$

$$u(t) = \cos(\omega t) \xrightarrow{t \rightarrow \infty} y(t) = |G(j\omega)| \cdot \cos(\omega t + \varphi(\omega)) = \text{Re}\{G(j\omega)\} \cos(\omega t) - \text{Im}\{G(j\omega)\} \sin(\omega t)$$

Lösen gew. linearer Differentialgleichungen mit der Laplace-Transformation

Differentialgleichung	$y^{(n)}(t) + \sum_{i=0}^{n-1} a_i y^{(i)}(t) = \sum_{i=0}^m b_i u^{(i)}(t)$	Anfangsbedingungen	$y(0^-), \dot{y}(0^-), \dots, y^{(n-1)}(0^-),$ $u(0^-), \dot{u}(0^-), \dots, u^{(m-1)}(0^-)$
Lösung im Bildbereich	$Y(s) = \underbrace{G(s)U(s)}_{Y_{\text{part}}(s)} + Y_{\text{hom}}(s)$	Lösung im Zeitbereich	$y(t) = \mathcal{L}^{-1}\{Y(s)\} = y_{\text{part}}(t) + y_{\text{hom}}(t)$

Differentialgleichungssystem	$\dot{x}(t) = Ax(t) + Bu(t)$	Anfangsbedingung	$x(0^-) \quad \overbrace{x_{\text{part}}(t)}$
Lösung im Bildbereich	$X(s) = \underbrace{(sI - A)^{-1}x(0^-)}_{X_{\text{hom}}(s)} + \underbrace{(sI - A)^{-1}BU(s)}_{X_{\text{part}}(s)}$	Lösung im Zeitbereich	$x(t) = \underbrace{e^{At}x(0^-)}_{x_{\text{hom}}(t)} + \int_0^t e^{A(t-\tau)}Bu(\tau)d\tau$

Gebrochen rationale Funktionen, Nullstellen, Pole, Partialbruchzerlegung

$$F(s) = \frac{b_m s^m + \dots + b_1 s + b_0}{s^n + a_{n-1} s^{n-1} + \dots + a_1 s + a_0} = b_m \frac{\prod_{i=1}^{\bar{l}_z} (s - z_i)^{\bar{v}_{z,i}}}{\prod_{i=1}^{\bar{l}} (s - p_i)^{\bar{v}_i}} = b_m \frac{\prod_{i=1}^{\bar{l}_z} (s - z_i)^{\bar{v}_{z,i}}}{\prod_{i=1}^{\bar{l}} (s - p_i)^{\bar{v}_i}} = F(\infty) + \sum_{i=1}^{\bar{l}} \sum_{j=1}^{\bar{v}_i} \frac{\Gamma_{i,j}}{(s - p_i)^j}, \quad m \leq n$$

 z_i : unterschiedliche Nullstellen des Zählerpolynoms p_i : unterschiedliche Nullstellen des Nennerpolynoms $\bar{l}_z$: Anzahl der unterschiedlichen Nullstellen des Zählerpolynoms $\bar{l}$: Anzahl der unterschiedlichen Nullstellen des Nennerpolynoms $\bar{v}_{z,i}$: Vielfachheit der i -ten Nullstelle des Zählerpolynoms $\bar{v}_i$: Vielfachheit der i -ten Nullstelle des Nennerpolynoms $\bar{l}_z$: Anzahl der unterschiedlichen Nullstellen von $F(s)$ $\bar{l}$: Anzahl der unterschiedlichen Pole von $F(s)$ $\bar{v}_{z,i}$: Vielfachheit der i -ten Nullstelle von $F(s)$ $\bar{v}_i$: Vielfachheit des i -ten Pols von $F(s)$

$$\text{Residuum } \Gamma_{i,j} = \frac{1}{(\bar{v}_i - j)!} \left\{ \frac{d^{(\bar{v}_i - j)}}{ds^{(\bar{v}_i - j)}} F(s) (s - p_i)^{\bar{v}_i} \right\} \bigg|_{s=p_i} \quad (\text{Residuensatz})$$

Reelle Partialbruchzerlegung (Pole und Nullstellen von $F(s)$ reell oder konjugiert komplex) $F(s)$ hat $\bar{l}_R$ unterschiedliche reelle Pole $p_i, i = 1, \dots, \bar{l}_R$ $F(s)$ hat $\bar{l}_C$ unterschiedliche konjugiert komplexe Polpaare $p_i = p_{i+\bar{l}_C}^*, i = \bar{l}_R + 1, \dots, \bar{l}_R + \bar{l}_C \quad \bar{l} = \bar{l}_R + 2\bar{l}_C$

$$F(s) = b_m \frac{\prod_{i=1}^{\bar{l}_z} (s - z_i)^{\bar{v}_{z,i}}}{\prod_{i=1}^{\bar{l}_R} (s - p_i)^{\bar{v}_i} \cdot \prod_{i=\bar{l}_R+1}^{\bar{l}_R+\bar{l}_C} (s^2 - 2\text{Re}\{p_i\}s + |p_i|^2)^{\bar{v}_i}} = F(\infty) + \sum_{i=1}^{\bar{l}_R} \sum_{j=1}^{\bar{v}_i} \frac{\Gamma_{i,j}}{(s - p_i)^j} + \sum_{i=\bar{l}_R+1}^{\bar{l}_R+\bar{l}_C} \sum_{j=1}^{\bar{v}_i} \frac{C_{i,j}s + D_{i,j}}{(s^2 - 2\text{Re}\{p_i\}s + |p_i|^2)^j}$$

$\Gamma_{i,j}, C_{i,j}, D_{i,j} \in \mathbb{R}$

Partialbruchzerlegung, spezielle Fälle

$$F(s) = \frac{b_{\bar{l}-1}s^{\bar{l}-1} + \dots + b_0}{(s - p_1) \dots (s - p_{\bar{l}})} = \frac{\Gamma_1}{s - p_1} + \dots + \frac{\Gamma_{\bar{l}}}{s - p_{\bar{l}}}, \quad \bar{v}_1 = \dots = \bar{v}_{\bar{l}} = 1$$

$$F(s) = \frac{b_{\nu-1}s^{\nu-1} + \dots + b_0}{(s - p)^\nu} = \frac{\Gamma_1}{s - p} + \frac{\Gamma_2}{(s - p)^2} + \dots + \frac{\Gamma_\nu}{(s - p)^\nu}$$

$$F(s) = \frac{b_2 s^2 + b_1 s + b_0}{(s - p_1)(s - p_2)(s - p_2^*)} = \frac{b_2 s^2 + b_1 s + b_0}{(s - p_1)(s^2 - 2\text{Re}\{p_2\}s + |p_2|^2)} = \frac{b_2 s^2 + b_1 s + b_0}{(s - p_1)((s - \text{Re}\{p_2\})^2 + \text{Im}^2\{p_2\})}$$

$$= \frac{\Gamma_1}{s - p_1} + \frac{\Gamma_2}{s - p_2} + \frac{\Gamma_2^*}{s - p_2^*} = \frac{\Gamma_1}{s - p_1} + \frac{Cs + D}{s^2 - 2\text{Re}\{p_2\}s + |p_2|^2}, \quad p_1 \neq p_2, p_1 \neq p_2^*, \text{Im}\{p_2\} \neq 0$$

$$C = 2\text{Re}\{\Gamma_2\}, D = -C\text{Re}\{p_2\} - 2\text{Im}\{\Gamma_2\}\text{Im}\{p_2\}, \Gamma_2 = \frac{1}{2} \left(C - j \frac{D + C\text{Re}\{p_2\}}{\text{Im}\{p_2\}} \right)$$

Laplace-Transformation

$$\alpha, \alpha_1, \alpha_2, \lambda, \lambda_1, \lambda_2 \in \mathbb{C}; \quad T, \varphi, \sigma, \omega \in \mathbb{R}; \quad n, \mu \in \{0, 1, 2, \dots\}$$

$f(t)$	$F(s) = \mathcal{L}_- \{f(t)\} = \int\limits_{0^-}^{\infty} f(t) e^{-st} dt$	$f_1(t) * f_2(t) = \int\limits_0^t f_1(t-\tau) f_2(\tau) d\tau =$	$F_1(s) F_2(s)$
$\alpha_1 f_1(t) + \alpha_2 f_2(t)$	$\alpha_1 F_1(s) + \alpha_2 F_2(s)$	$\int\limits_0^t f_1(\tau) f_2(t-\tau) d\tau$	
$\dot{f}(t)$	$sF(s) - f(0^-)$	$\int\limits_0^t f_1(\tau) f_2(t-\tau) d\tau$	
$\left(\frac{d}{dt}\right)^n f(t) = f^{(n)}(t)$	$s^n F(s) - s^{n-1} f(0^-) - s^{n-2} \dot{f}(0^-) - \dots - s f^{(n-2)}(0^-) - f^{(n-1)}(0^-)$	$e^{\lambda t} f(t)$	$F(s - \lambda)$
$\int\limits_0^t f(\tau) d\tau$	$\frac{1}{s} F(s)$	$f(\alpha t)$	$\frac{1}{\alpha} F\left(\frac{s}{\alpha}\right)$
$\int\limits_0^t \int\limits_0^{\tau_1} \dots \int\limits_0^{\tau_{n-1}} f(\tau_n) d\tau_n d\tau_{n-1} \dots d\tau_1$	$\frac{1}{s^n} F(s)$	$t^\mu f(t)$	$(-1)^\mu \left(\frac{d}{ds}\right)^\mu F(s)$
	Dieser Term entfällt bei $\mathcal{L}_- \{f(t-T) \cdot \sigma(t-T)\}$	$\lim_{t \rightarrow \infty} f(t)$	$\lim_{s \rightarrow 0} sF(s)$
$f(t-T), T > 0$	$e^{-sT} F(s) + e^{-sT} \int\limits_{-T}^0 f(t) e^{-st} dt$	$\lim_{t \rightarrow 0^+} f(t)$	$\lim_{s \rightarrow \infty} sF(s)$
$f(t+T), T > 0$	$e^{sT} F(s) - e^{sT} \int\limits_0^T f(t) e^{-st} dt$		

$\delta(t)$	1	$e^{\lambda t} \cdot \sigma(t)$	$\frac{1}{s - \lambda}$	$\left(1 - (1 - \lambda t) e^{\lambda t}\right) \cdot \sigma(t)$	$\frac{\lambda^2}{s(s - \lambda)^2}$
$\delta^{(n)}(t)$	s^n	$t e^{\lambda t} \cdot \sigma(t)$	$\frac{1}{(s - \lambda)^2}$	$\left(1 - \frac{\lambda_2}{\lambda_2 - \lambda_1} e^{\lambda_1 t} + \frac{\lambda_1}{\lambda_2 - \lambda_1} e^{\lambda_2 t}\right) \cdot \sigma(t)$	$\frac{\lambda_1 \lambda_2}{s(s - \lambda_1)(s - \lambda_2)}$
$\sigma(t)$	$\frac{1}{s}$	$t^\mu e^{\lambda t} \cdot \sigma(t)$	$\frac{\mu!}{(s - \lambda)^{\mu+1}}$	$\left(e^{\lambda t} - 1 - \lambda t\right) \cdot \sigma(t)$	$\frac{\lambda^2}{s^2(s - \lambda)}$
$t \cdot \sigma(t)$	$\frac{1}{s^2}$	$\left(e^{\lambda_1 t} - e^{\lambda_2 t}\right) \cdot \sigma(t)$	$\frac{\lambda_1 - \lambda_2}{(s - \lambda_1)(s - \lambda_2)}$	$\sin(\omega t) \cdot \sigma(t) = \frac{e^{j\omega t} - e^{-j\omega t}}{2j} \cdot \sigma(t)$	$\frac{\omega}{s^2 + \omega^2}$
$t^\mu \cdot \sigma(t)$	$\frac{\mu!}{s^{\mu+1}}$	$\left(e^{\lambda t} - 1\right) \cdot \sigma(t)$	$\frac{\lambda}{s(s - \lambda)}$	$\cos(\omega t) \cdot \sigma(t) = \frac{e^{j\omega t} + e^{-j\omega t}}{2} \cdot \sigma(t)$	$\frac{s}{s^2 + \omega^2}$

$\cos(\omega t + \varphi) \cdot \sigma(t) =$ $(\cos(\omega t) \cos(\varphi) - \sin(\omega t) \sin(\varphi)) \cdot \sigma(t)$	$\frac{s \cos \varphi - \omega \sin \varphi}{s^2 + \omega^2} = \frac{1}{2} \left(\frac{e^{j\varphi}}{s - j\omega} + \frac{e^{-j\varphi}}{s + j\omega} \right)$
$\sin(\omega t + \varphi) \cdot \sigma(t) =$ $(\cos(\omega t) \sin(\varphi) + \sin(\omega t) \cos(\varphi)) \cdot \sigma(t)$	$\frac{s \sin \varphi + \omega \cos \varphi}{s^2 + \omega^2} = \frac{1}{2j} \left(\frac{e^{j\varphi}}{s - j\omega} - \frac{e^{-j\varphi}}{s + j\omega} \right)$

$e^{\sigma t} \cos(\omega t) \cdot \sigma(t)$	$\frac{s - \sigma}{(s - \sigma)^2 + \omega^2}$	$t^\mu e^{\sigma t} \cos(\omega t) \cdot \sigma(t)$	$\frac{\mu! (s - \sigma + j\omega)^{\mu+1} + (s - \sigma - j\omega)^{\mu+1}}{2 ((s - \sigma)^2 + \omega^2)^{\mu+1}}$
$e^{\sigma t} \sin(\omega t) \cdot \sigma(t)$	$\frac{\omega}{(s - \sigma)^2 + \omega^2}$	$t^\mu e^{\sigma t} \sin(\omega t) \cdot \sigma(t)$	$\frac{\mu! (s - \sigma + j\omega)^{\mu+1} - (s - \sigma - j\omega)^{\mu+1}}{2j ((s - \sigma)^2 + \omega^2)^{\mu+1}}$

$e^{\sigma t} \left(\cos(\omega t) + \frac{\sigma}{\omega} \sin(\omega t) \right) \cdot \sigma(t)$	$\frac{s}{(s - \sigma)^2 + \omega^2}$	Beziehungen zu Dämpfung und Eigenfrequenz (vgl. PT2S, Seite 7): $\sigma = -D\omega_n, \quad \omega = \omega_n \sqrt{1 - D^2}, \quad D = -\frac{\sigma}{\sqrt{\sigma^2 + \omega^2}}, \quad \omega_n = \sqrt{\sigma^2 + \omega^2}$	
---	---------------------------------------	---	--

$\left(1 - e^{\sigma t} \left(\cos(\omega t) - \frac{\sigma}{\omega} \sin(\omega t) \right)\right) \cdot \sigma(t) = \left(1 - \frac{\sqrt{\sigma^2 + \omega^2}}{ \omega } e^{\sigma t} \sin\left(\omega t + \arccos\left(-\frac{\sigma}{\sqrt{\sigma^2 + \omega^2}}\right)\right)\right) \cdot \sigma(t)$	$\frac{\sigma^2 + \omega^2}{s((s - \sigma)^2 + \omega^2)}$
--	--

<u>Impulsantwort</u>	<u>Sprungantwort</u>	<u>Rampenantwort</u>
$u(t) = \delta(t), U(s) = 1$	$u(t) = \sigma(t), U(s) = \frac{1}{s}$	$u(t) = t, U(s) = \frac{1}{s^2}$
$y(t) = g(t) = \mathcal{L}^{-1}\{G(s)\}$	$y(t) = h(t) = \mathcal{L}^{-1}\{H(s)\} = \mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{G(s)}{s}\right\} = \int_0^t g(\tau) d\tau$	$y(t) = \mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{G(s)}{s^2}\right\} = \int_0^t h(\tau) d\tau$

Stabilität von LTI-Systemen

Stabilitätsgebiet: Offene linke Halbebene, $\operatorname{Re}\{s\} < 0$ **Stabilitätsrand:** Imaginäre Achse, $\operatorname{Re}\{s\} = 0$

Stabile Nullstellen/Pole: Nullstellen/Pole innerhalb des Stabilitätsgebiets

Grenzstabile Nullstellen/Pole: Einfache Nullstellen/Pole (Vielfachheit 1) auf dem Stabilitätsrand

Instabile Nullstellen/Pole: Nullstellen/Pole, die weder stabil noch grenzstabil sind

Interne Stabilität (Stabilität der homogenen Lösung)

bestimmt durch die Nullstellen des charakteristischen Polynoms der Differentialgleichung

(Intern) stabiles System: Die homogene Lösung wächst für alle beliebigen Anfangsbedingungen nicht über alle Grenzen an $\Leftrightarrow$ Keine instabile Nullstelle

(Intern) asymptotisch stabiles System: (Intern) stabiles System, bei dem die homogene Lösung für alle beliebigen Anfangsbedingungen zu null abklingt $\Leftrightarrow$ Keine instabile oder grenzstabile Nullstelle

(Intern) grenzstabiles System: (Intern) stabiles System, bei dem die homogene Lösung nicht für alle beliebigen Anfangsbedingungen zu null abklingt $\Leftrightarrow$ Keine instabile Nullstelle und mindestens eine grenzstabile Nullstelle

(Intern) instabiles System: Nicht (intern) stabiles System $\Leftrightarrow$ Es gibt bestimmte Anfangsbedingungen, für die die homogene Lösung über alle Grenzen anwächst $\Leftrightarrow$ Mindestens eine instabile Nullstelle

Eingangs-Ausgangs-Stabilität, Externe Stabilität (Stabilität der partikulären Lösung)

bestimmt durch die Pole der Übertragungsfunktion

BIBO-stabiles System = (extern) stabiles System = (extern) asymptotisch stabiles System

Jedes beschränkte Eingangssignal verursacht ein beschränktes Ausgangssignal $\Leftrightarrow$ Impulsantwort klingt zu null ab $\Leftrightarrow$ Kein instabiler oder grenzstabiler Pol

BIBO-instabiles System: Es gibt beschränkte Eingangssignale, die unbeschränkte Ausgangssignale verursachen $\Leftrightarrow$ Impulsantwort klingt nicht zu null ab $\Leftrightarrow$ Mind. ein instabiler oder grenzstabiler Pol

(Extern) grenzstabiles System: BIBO-instabiles System, bei dem die Impulsantwort nicht über alle Grenzen wächst $\Leftrightarrow$ Kein instabiler Pol und mindestens ein grenzstabiler Pol

(Extern) Instabiles System: BIBO-instabiles System, bei dem die Impulsantwort über alle Grenzen anwächst $\Leftrightarrow$ Mindestens ein instabiler Pol

Standardregelkreis

Kreisübertragungsfunktion: $G_0 = GK$

Führungsübertragungsfunktion: $G_{yw} = \frac{G_0}{1 + G_0}$

Störübertragungsfunktionen: $G_{yd1} = \frac{G}{1 + G_0}, G_{yd2} = \frac{1}{1 + G_0}$

Stellübertragungsfunktionen: $G_{uw} = \frac{K}{1 + G_0}, G_{ud1} = -\frac{G_0}{1 + G_0}, G_{ud2} = -\frac{K}{1 + G_0}$

Für Stabilität des Regelkreises müssen $K / (1 + G_0)$ und $G / (1 + G_0)$ stabil sein.

Bedingungen:

1. Führungsübertragungsfunktion muss
 - mindestens den Pol-Nullstellen-Überschuss der Strecke haben und
 - die Nullstellen der Strecke außerhalb des Stabilitätsgebiets beinhalten.
2. Regelkreis muss stabil sein.

Regelung mit Vorsteuerung

$G_{yw}(s) = G_M(s)$

Störübertragungsfunktionen wie im Standardregelkreis

Stabilitätsprüfung mit dem Nyquist-Kriterium

P : Anzahl der Pole von $G_0(s)$ in der offenen rechten Halbebene

μ : Anzahl der Pole von $G_0(s)$ auf der imaginären Achse

$\Delta\varphi$: Gesamtphasendrehung des Strahls vom Punkt $-1+j0$ zu $G_0(j\omega)$ für $\omega=0\dots\infty$
(aus Nyquist-Ortskurve der Kreisübertragungsfunktion abgelesen)

Geschlossener Regelkreis asymptotisch stabil $\Leftrightarrow \Delta\varphi = P\pi + \mu\frac{\pi}{2}$

Vereinfachtes Nyquist-Kriterium, Relative Stabilität

Voraussetzung: $G_0(s)$ hat $\mu \leq 2$ Pol(e) im Ursprung, alle weiteren Pole stabil

Geschlossener Regelkreis asymptotisch stabil $\Leftrightarrow \Delta\varphi = \mu \cdot \pi / 2$, d.h., $\Delta\varphi = 0, \pi / 2$ oder π

Umgangssprachliche Formulierungen (Vorsichtig anwenden)

$\Leftrightarrow$ Nyquist-Ortskurve von $G_0(s)$ für $\omega=0\dots\infty$ umschlingt den „kritischen Punkt“ $-1+j0$ nicht.

$\Leftrightarrow$ „Kritischer Punkt“ $-1+j0$ liegt in Richtung wachsender Werte von ω gesehen links der Nyquist-Ortskurve der Kreisübertragungsfunktion, d.h. die Nyquist-Ortskurve der Kreisübertragungsfunktion lässt den kritischen Punkt links liegen.

Amplitudenreserve(n): Reelle(r) Faktor(en), um welche die Amplitude der Kreisübertragungsfunktion geändert werden muss, damit gerade $\Delta\varphi = \mu \cdot \pi / 2$ wird oder noch bleibt.

Bestimmung: Aus Punkten auf negativer reeller Achse

$$A_R = 1 / |G_0(j\omega_\pi)|, \arg G_0(j\omega_\pi) = \pm \pi$$

und Prüfen von $\Delta\varphi = \mu \cdot \pi / 2$ für $A_R G_0(j\omega)$

(kein Umschlingen bei Multiplikation mit A_R , d.h. bei Verschieben des Punktes auf der negativen reellen Achse in den Punkt $-1+j0$).

Kein Punkt auf negativer reeller Achse: $A_R = \infty$

Phasenreserve(n): Wert(e), um welche(n) Phase der Kreisübertragungsfunktion abnehmen muss, damit gerade $\Delta\varphi = \mu \cdot \pi / 2$ wird oder noch bleibt.

(bei negativen Werten: Zunahme um Betrag).

Bestimmung: Aus Punkten auf dem Einheitskreis

$$\varphi_R = \pi + \arg G_0(j\omega_d), |G_0(j\omega_d)| = 1$$

und Prüfen von $\Delta\varphi = \mu \cdot \pi / 2$ für $G_0(j\omega)e^{-j\varphi_R}$

(kein Umschlingen bei Drehung um φ_R im Uhrzeigersinn, d.h. bei Drehen des Schnittpunktes in den Punkt $-1+j0$)

Kein Punkt auf Einheitskreis: $\varphi_R = \infty$

Normalfall: Je ein Wert für Amplituden- und Phasenreserve

$\varphi_R > 0$: Geschlossener Kreis asymptotisch stabil; bleibt bei Phasenabsenkung stabil, solange Phase um weniger als Betrag der Phasenreserve abgesenkt wird

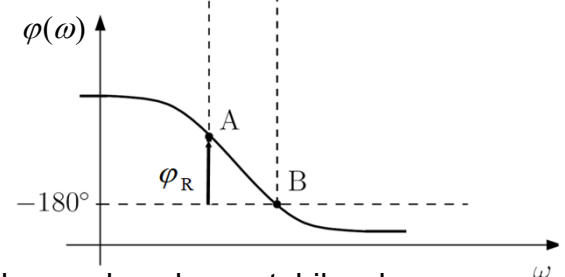
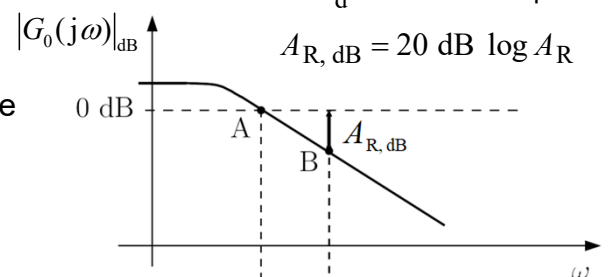
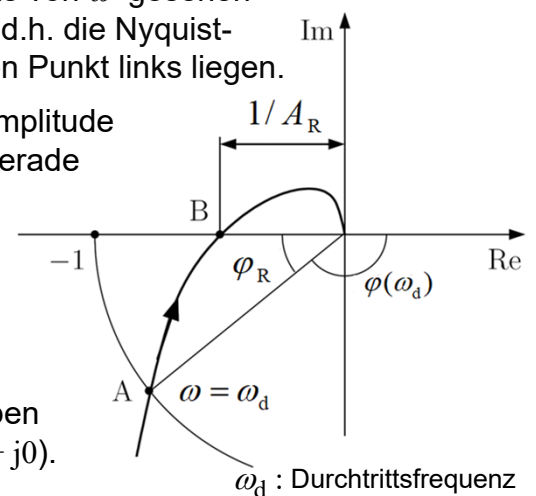
$\varphi_R < 0$: Geschlossener Kreis instabil; wird bei Anheben der Phase um mehr als Betrag der Phasenreserve asymptotisch stabil.

$\varphi_R = 0$: Geschlossener Kreis grenzstabil (Dauerschwingung mit Frequenz = Durchtrittsfrequenz).

$A_R > 1$: Geschlossener Kreis asymptotisch stabil; bleibt bei Erhöhung der Verstärkung stabil, solange Verstärkung um weniger als die Amplitudenreserve (als Faktor) geändert wird.

$A_R < 1$: Geschlossener Kreis instabil; wird bei Reduzierung der Verstärkung um einen Wert, der kleiner als die Amplitudenreserve (als Faktor) ist, asymptotisch stabil.

$A_R = 1$: Geschlossener Kreis grenzstabil (Dauerschwingung mit Frequenz = Durchtrittsfrequenz).



Algebraischer Reglerentwurf (Polvorgabe)

Regelstrecke: $G = \frac{B}{A} = \frac{B^+ B^-}{A^+ A^-}$ Regler: $K = \frac{A^+ S_0 S'}{B^+ R_0 R'}$

Pole des geschlossenen Kreises sind die Nullstellen des charakteristischen Polynoms $P = B^+ \cdot A^+ \cdot (A^- R_0 R' + B^- S_0 S')$

Diophantische Gleichung: $A^- R_0 R' + B^- S_0 S' = A_c$

Gradbedingungen:

$\deg S' \geq \deg A^- + \deg R_0 - 1$ (bei Minimalgrad von $-1 \rightarrow$ vereinfachter Entwurf)

$\deg A_c \geq \begin{cases} \deg A + \deg S_0 + \deg S' - \deg B^+ & \text{Regler kausal} \\ \deg A + \deg S_0 + \deg S' - \deg B^+ + 1 & \text{Regler streng kausal} \end{cases}$

und $\deg A_c \geq \deg A^- + \deg R_0$ (strengere Bedingung bestimmt den Minimalgrad)

$\deg R' = \deg A_c - \deg R_0 - \deg A^-$

A_c : Teilpolynom des charakteristischen Polynoms, wird zur Vorgabe der frei wählbaren Pole genutzt

A^+ : Teilpolynom des Streckennenners, enthält Streckenpole, die durch Reglernullstellen gekürzt werden¹

A^- : Teilpolynom des Streckennenners, enthält Streckenpole, die nicht durch Reglernullstellen gekürzt werden

B^+ : Teilpolynom des Streckenzählers, enthält Streckennullstellen, die durch Reglerpole gekürzt werden¹

B^- : Teilpolynom des Streckenzählers, enthält Streckennullstellen, die nicht durch Reglerpole gekürzt werden

R_0 : Polynom zur Vorgabe von Reglerpolen (= Nullstellen der Störübertragungsfunktionen)

R' : Teilpolynom des Reglernenners, wird aus Diophantischer Gleichung bestimmt

S_0 : Polynom zur Vorgabe von Reglernullstellen

S' : Teilpolynom des Reglerzählers, wird aus Diophantischer Gleichung bestimmt

1) Bei der Multiplikation von K und G dürfen keine Kürzungen von nicht stabilen Polen oder Nullstellen auftreten.

$$G_{yw} = \frac{B^- S_0 S'}{A^- R_0 R' + B^- S_0 S'}$$

$$G_{uw} = \frac{A S_0 S'}{B^+ (A^- R_0 R' + B^- S_0 S')}$$

$$G_{yd1} = \frac{B R_0 R'}{A^+ (A^- R_0 R' + B^- S_0 S')}$$

$$G_{ud1} = -\frac{B^- S_0 S'}{A^- R_0 R' + B^- S_0 S'}$$

$$G_{yd2} = \frac{A^- R_0 R'}{A^- R_0 R' + B^- S_0 S'}$$

$$G_{ud2} = -\frac{A S_0 S'}{B^+ (A^- R_0 R' + B^- S_0 S')}$$

Vereinfachter algebraischer Reglerentwurf für Regler mit ν -fachem I-Anteil ($\nu \geq 0$)

Regelstrecke: $G = \frac{B}{s^\mu A^+} = \frac{B^+ B^-}{s^\mu A^+}, \mu \geq 0$

Vorgegebene Führungsübertragungsfunktion:²

$$G_{yw} = G_M = \frac{B_M}{A_M} = \frac{B^- S_0}{A_c} = \frac{\beta_{m_m} s^{m_m} + \dots + \beta_1 s + \beta_0}{s^{n_m} + \alpha_{n_m-1} s^{n_m-1} + \dots + \alpha_1 s + \alpha_0}$$

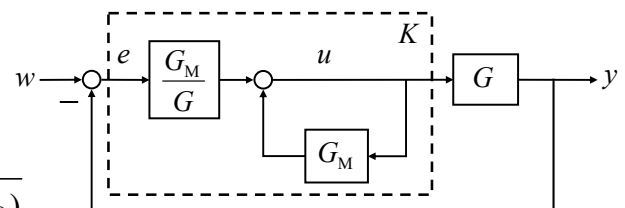
Bedingungen:

$\deg B_M \geq \deg B^-$ und $\deg B_M \geq \mu + \nu - 1$

$\deg A_M - \deg B_M \geq \mu + \deg A^+ - \deg B$

$\beta_i = \alpha_i, i = 0, 1, \dots, \mu + \nu - 1$ (für $\mu + \nu \geq 1$)

Regler: $K = \frac{G_M}{G} \frac{1}{1 - G_M} = \frac{s^\mu B_M A^+}{B (A_M - B_M)} = \frac{s^\mu A^+ S_0}{B^+ (A_c - B^- S_0)}$



2) Die Führungsübertragungsfunktion muss alle Streckennullstellen außerhalb des Stabilitätsgebiets enthalten.

Regelung von Systemen mit Totzeit (Smith-Prädiktor)

Regelstrecke: Reglerentwurf ohne Berücksichtigung der Totzeit liefert:

$$G(s) = \tilde{G}(s) e^{-sT} \quad \tilde{K}(s), \tilde{G}_{yw}(s) = \frac{\tilde{G}(s) \tilde{K}(s)}{1 + \tilde{G}(s) \tilde{K}(s)}$$

Regler für System mit Totzeit:

$$K(s) = \frac{\tilde{G}_{yw}(s) e^{-sT_M}}{\tilde{G}(s) e^{-sT}} \frac{1}{1 - \tilde{G}_{yw}(s) e^{-sT_M}}$$

T_M : Vorgegebene Totzeit des geschlossenen Kreis, $T_M \geq T$ (i.d.R. $T_M = T$)

Winkel einer komplexen Zahl

$$z = \operatorname{Re} z + j \operatorname{Im} z$$

$$= |z| e^{j\varphi_z}$$

$$= |z| \cos \varphi_z + j |z| \sin \varphi_z$$

$$\varphi_z = \begin{cases} \arccos \frac{\operatorname{Re} z}{|z|} = -\arcsin \frac{\operatorname{Im} z}{|z|} \pm \pi = \operatorname{atan} \frac{\operatorname{Im} z}{\operatorname{Re} z} \pm \pi & \text{Im} \\ -\arccos \frac{\operatorname{Re} z}{|z|} = -\arcsin \frac{\operatorname{Im} z}{|z|} \pm \pi = \operatorname{atan} \frac{\operatorname{Im} z}{\operatorname{Re} z} \pm \pi & \text{Re} \end{cases}$$

Schwingfähiges Übertragungsglied zweiter Ordnung (PT2S-Glied)

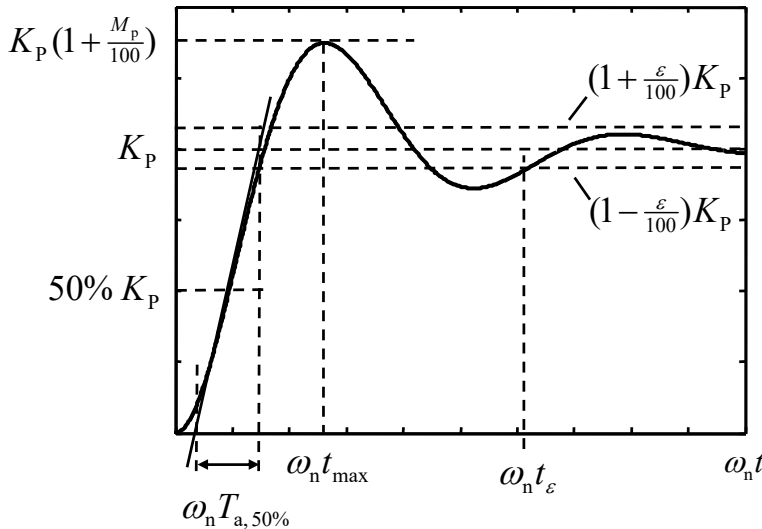
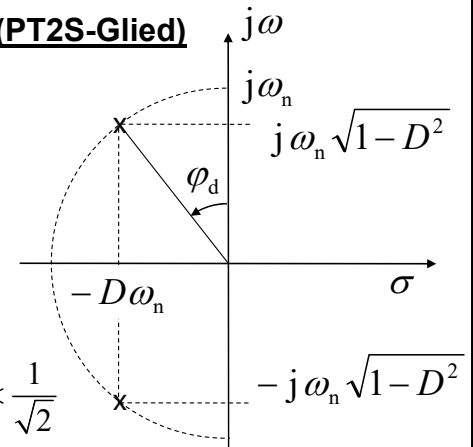
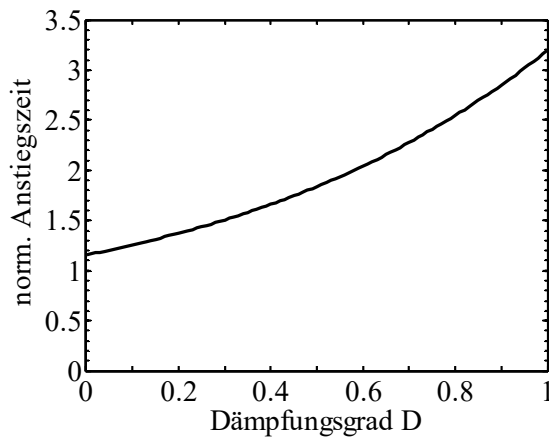
$$\ddot{y}(t) + 2D\omega_n\dot{y}(t) + \omega_n^2 y(t) = K_P \omega_n^2 u(t) \quad K_P, D, \omega_n \in \mathbb{R}, \omega_n > 0, |D| < 1$$

$$G(s) = \frac{K_P \omega_n^2}{s^2 + 2D\omega_n s + \omega_n^2} = \frac{K_P \omega_n^2}{(s + D\omega_n)^2 + (\omega_n \sqrt{1-D^2})^2}$$

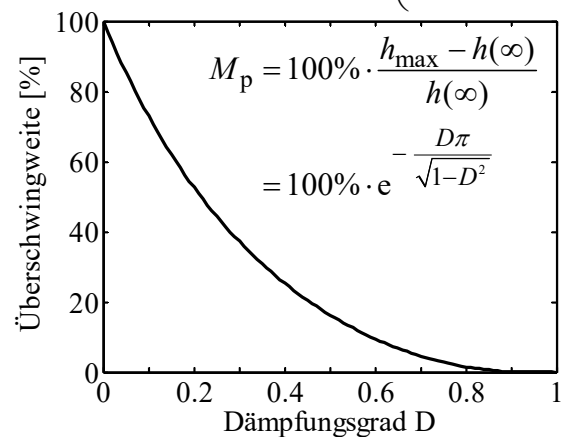
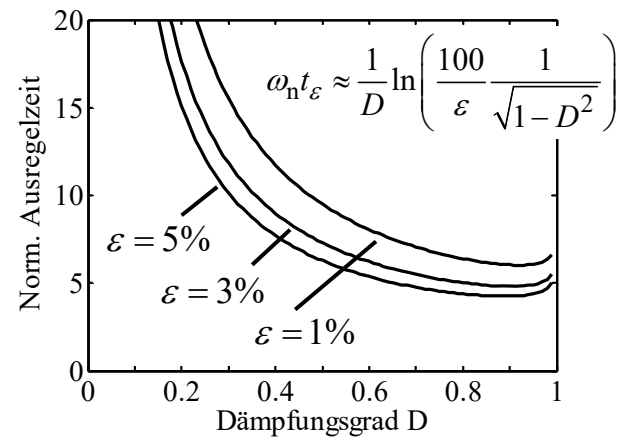
$$h(t) = K_P \left(1 - e^{-D\omega_n t} \frac{1}{\sqrt{1-D^2}} \sin(\sqrt{1-D^2} \omega_n t + \arccos D) \right)$$

$$\text{Resonanz: } |G(j\omega)|_{\max} = |G(j\omega_r)| = \frac{K_P}{2D\sqrt{1-D^2}}, \quad \omega_r = \omega_n \sqrt{1-2D^2}, \quad D < \frac{1}{\sqrt{2}}$$

$$\text{3dB-Bandbreite: } |G(j\omega_b)|_{\text{dB}} - |G(0)|_{\text{dB}} = -3 \text{ dB}, \quad \omega_b = \omega_n \sqrt{1-2D^2 + \sqrt{4D^4 - 4D^2 + 2}}$$

Normierte Anstiegszeit $\omega_n T_{a, 50\%}$ 

$$h_{\max} = h\left(\frac{\pi}{\omega_n \sqrt{1-D^2}}\right) = K_P \left(1 + e^{-\frac{D\pi}{\sqrt{1-D^2}}} \right)$$

Normierte Ausregelzeit $\omega_n t_\epsilon$ **Geschlossener Regelkreis mit PT2S-Verhalten**

$$G_{yw}(s) = \frac{\omega_n^2}{s^2 + 2D\omega_n s + \omega_n^2} \Leftrightarrow G_0(s) = \frac{\omega_n^2}{s(s + 2D\omega_n)}$$

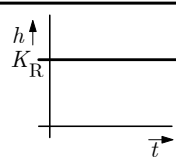
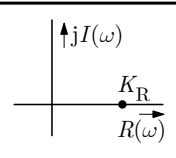
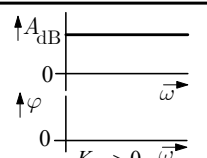
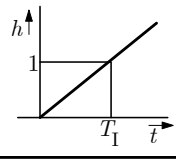
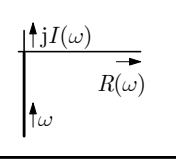
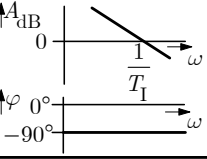
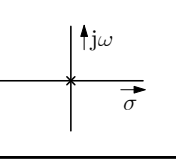
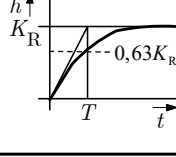
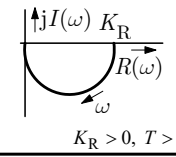
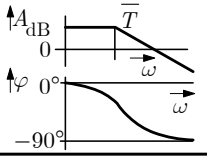
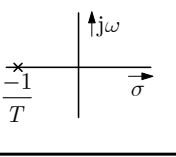
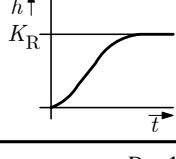
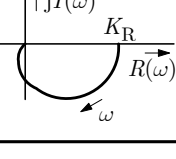
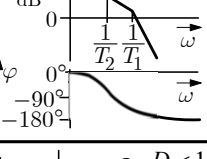
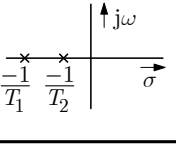
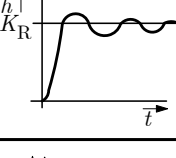
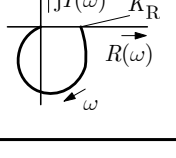
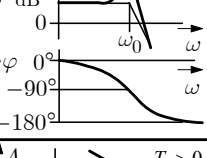
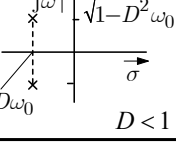
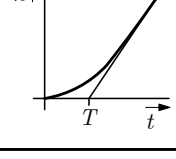
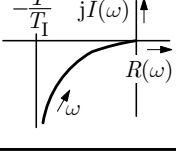
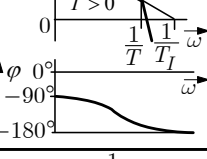
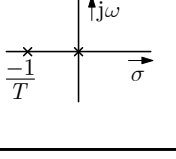
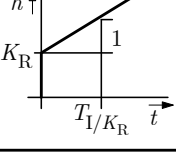
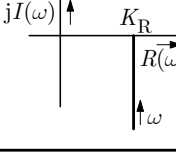
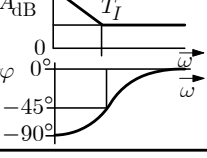
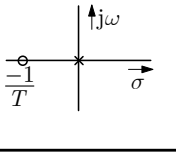
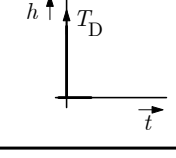
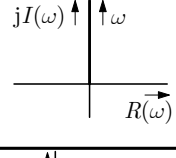
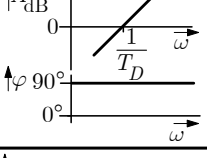
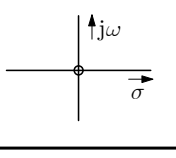
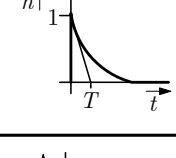
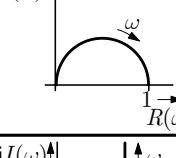
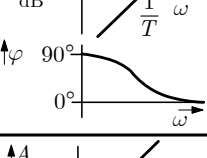
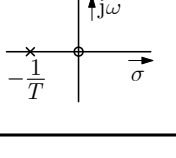
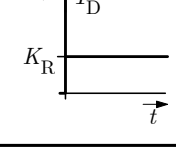
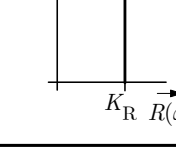
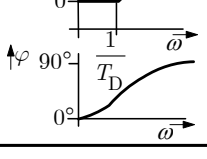
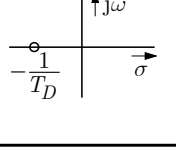
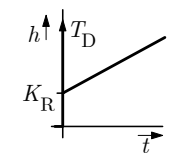
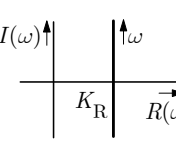
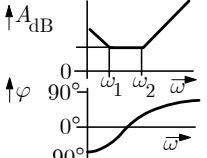
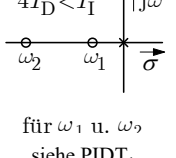
$$|G_0(j\omega_d)| = 1, \quad \omega_d = \omega_n \sqrt{\sqrt{4D^4 + 1} - 2D^2}$$

$$\varphi_R = \arctan \frac{2D}{\sqrt{\sqrt{4D^4 + 1} - 2D^2}}$$

$$M_P [\%] \approx 70 - \varphi_R [^\circ] \quad \text{für } D = 0,3 \dots 0,7$$

M_P	φ_R	D	$\omega_n t_{1\%}$	$\omega_n t_{3\%}$	$\omega_n t_{5\%}$	$\omega_n T_{a,50\%}$
2%	70°	0,8	6,4	5	4,4	2,5
5%	65°	0,7	7,1	5,5	4,8	2,3
10%	59°	0,6	8,1	6,3	5,4	2
15%	53°	0,52	9,2	7,1	6,1	1,9
20%	48°	0,46	10,4	8	6,8	1,8
25%	43°	0,4	11,8	9	7,7	1,7
30%	40°	0,36	13	10	8,5	1,6

(ungefähre Werte)

Glied	Übergangsfkt. $h(t)$	Gl. der Übergangsfkt.	Übertragungsfkt.	Ortskurve	Bodediagramm $A(\omega)_{dB}$ u. $\varphi(\omega)$	Pole x u. Nullstellen o in s-Ebene
P		$h(t) = K_R \sigma(t)$	$G(s) = K_R$			keine Pol- und Nullstellen
I		$h(t) = \frac{t}{T_I} \sigma(t)$	$G(s) = \frac{1}{s T_I}$			
PT ₁		$h(t) = K_R \left(1 - e^{-t/T}\right) \sigma(t)$ $h(T) \approx 0,63 K_R$ $h(3T) \approx 0,95 K_R$ $h(5T) \approx 0,99 K_R$	$G(s) = \frac{K_R}{1+sT}$			
PT ₂		$h(t) = K_R \left(1 - \frac{T_1}{T_1 - T_2} e^{-\frac{t}{T_1}} + \frac{T_2}{T_1 - T_2} e^{-\frac{t}{T_2}}\right) \sigma(t)$ $T_1 \neq T_2$	$G(s) = \frac{K_R}{(1+sT_1)(1+sT_2)}$			
PT _{2S}		$h(t) = K_R \left(1 - e^{-D\omega_0 t} \frac{1}{\sqrt{1-D^2}} \sin\left(\sqrt{1-D^2} \omega_0 t + \arccos D\right)\right) \sigma(t)$ $D < 1$	$G(s) = \frac{K_R}{1 + 2\frac{D}{\omega_0}s + \frac{1}{\omega_0^2}s^2}$			
IT ₁		$h(t) = \left(\frac{t}{T_I} + \frac{T}{T_I} e^{-\frac{t}{T}} - \frac{T}{T_I}\right) \sigma(t)$	$G(s) = \frac{1}{T_I s(1+sT)}$			
PI		$h(t) = K_R \left(1 + \frac{t}{T_I}\right) \sigma(t)$	$G(s) = K_R \frac{1+sT_I}{s T_I}$			
D		$h(t) = T_D \delta(t)$	$G(s) = s T_D$			
DT ₁		$h(t) = e^{-\frac{t}{T}} \sigma(t)$	$G(s) = \frac{sT}{1+sT}$			
PD		$h(t) = K_R [\sigma(t) + T_D \delta(t)]$	$G(s) = K_R (1+sT_D)$			
PID		$h(t) = K_R \left[\left(1 + \frac{t}{T_I}\right) \sigma(t) + T_D \delta(t)\right]$	$G(s) = K_R \frac{1+sT_I+s^2 T_I T_D}{s T_I}$			

Alle angegebenen Systemgrößen (Verstärkung, Zeitkonstanten, Dämpfung, Eigenfrequenz) sind positiv angenommen.

Glied	Übergangsfkt. $h(t)$	Gl. der Übergangsfkt.	Übertragungsfkt.	Ortskurve	Bodediagramm $A(\omega)_{dB}$ u. $\varphi(\omega)$	Pole $\times$ u. Nullstellen $\circ$ in s-Ebene
PT _t		$h(t) = K_R \sigma(t - T_t)$ $h(t) = 0 \quad t < T_t$	$G(s) = K_R e^{-sT_t}$			
Allpass 1. Ordn.		$h(t) = \left(1 - 2e^{-\frac{t}{T}}\right) \sigma(t)$	$G(s) = \frac{1-sT}{1+sT}$			
Pha- senan- heben- des G. (Lead)		$h(t) = \left(1 + \left(\frac{\omega_N}{\omega_Z} - 1\right) e^{-\omega_N t}\right) \sigma(t)$	$G(s) = \frac{1 + \frac{s}{\omega_Z}}{1 + \frac{s}{\omega_N}}$ $\omega_N > \omega_Z$			
Pha- senab- senken- des G. (Lag)		$h(t) = \left(1 + \left(\frac{\omega_N}{\omega_Z} - 1\right) e^{-\omega_N t}\right) \sigma(t)$	$G(s) = \frac{1 + \frac{s}{\omega_Z}}{1 + \frac{s}{\omega_N}}$ $\omega_N < \omega_Z$			
PIDT ₁		$h(t) = K_R \left(1 - \frac{T}{T_I} + \left(\frac{T_D}{T} + \frac{T}{T_I} - 1\right) e^{-\frac{t}{T}} + \frac{t}{T_I}\right) \sigma(t)$	$G(s) = K_R \frac{1 + sT_I + s^2T_I T_D}{sT_I(1 + sT)}$			

Alle angegebenen Systemgrößen (Verstärkung, Zeitkonstanten, Dämpfung, Eigenfrequenz) sind positiv angenommen.

Näherungsweise Diskretisierung eines zeitkontinuierlichen LTI-Systems

Differentialgleichung: $x_a^{(n)}(t) + \sum_{i=0}^{n-1} \alpha_i x_a^{(i)}(t) = \sum_{i=0}^n \beta_i x_e^{(i)}(t)$

Eingangsgröße: $x_e(t)$

Im Bildbereich: $X_a(s) = \frac{\beta_n s^n + \dots + \beta_0}{s^n + \alpha_{n-1} s^{n-1} + \dots + \alpha_0} X_e(s) = G(s) X_e(s)$

Ausgangsgröße: $x_a(t)$

Abtastzeit: T_A

Rückwärts-Rechteckregel: $G(s) \rightarrow G(s) \Big|_{s \rightarrow \frac{1 - e^{-T_A s}}{T_A}}$
Trapez-Regel (Tustin): $G(s) \rightarrow G(s) \Big|_{s \rightarrow \frac{2}{T_A} \frac{1 - e^{-T_A s}}{1 + e^{-T_A s}}}$

Im Bildbereich: $X_a(s) = G(e^{-T_A s}) X_e(s)$

$$X_a(s) = -\left(a_1 e^{-T_A s} + \dots + a_n e^{-n T_A s}\right) X_a(s) + \left(b_0 + b_1 e^{-T_A s} + \dots + b_n e^{-n T_A s}\right) X_e(s)$$

Im Zeitbereich: $x_a(t) = -a_1 x_a(t - T_A) - \dots - a_n x_a(t - n T_A) + b_0 x_e(t) + b_1 x_e(t - T_A) + \dots + b_n x_e(t - n T_A)$

Berechnung zu

Zeitpunkten $t_k = k T_A$: $x_a(t_k) = -a_1 x_a(t_{k-1}) - \dots - a_n x_a(t_{k-n}) + b_0 x_e(t_k) + b_1 x_e(t_{k-1}) + \dots + b_n x_e(t_{k-n})$